

Er reproduserbarhet nok?

Vibecke Håstø

Saturday 12 Sep, 2026

Abstract Et kort sammendrag, en til to avsnitt.

Introduksjon

Hva handler artikkelen om? Hva blir diskutert? Hvorfor er dette viktig?

Reproduserbarhet handler om hvordan andre kan gjenskape forskningsresultater fra den opprinnelige utførte studien.

Tillit til forskning avhenger av at resultater kan etterprøves og at en skal kunne gjenskape forskningstudier. Likevel har det vist seg at en andel fagfellesvurderte, prekliniske studier ikke er reproduserbare (McNutt, 2014).

Litteraturgjennomgang

Reproduserbarhet, replikerbarhet og generaliserbarhet

Robust og pålitelig vitenskap ...

National Science Foundation skiller robust og pålitelig vitenskap med tre forskjellige begreper; reproduserbarhet, replikerbarhet og generaliserbarhet. Reproduserbarhet handler om å gjenskape resultatene fra en studie ved å bruke nøyaktig samme data og kode som den opprinnelige studien. Replikerbarhet krever at man oppnår de samme resultatene med nye, selvstendig innsamlede data og generaliserbarhet handler om hvorvidt funnene holder også i andre kontekster og populasjoner (**bollen et al. 2015**). Goodman et al. (2016a) viser til et lignende poeng: å kalle noe reproduserbart sier først og fremst at man i teorien kan gjenta prosedyren, det sier ingenting om hvorvidt selve funnet er sant eller om det ville holdt seg dersom noen andre gjennomførte studien på ny. Reproduserbarhet er med andre ord det svakeste av de tre krevene og nettopp derfor er det interessant å spørre om det er tilstrekkelig alene.

Hvorfor reproduserbarhet ikke er nok

Flere store replikasjonsstudier har vist at reproduserbarhet og replikerbarhet ikke er det samme i praksis. Nosek et al. (2015) forsøkte å replikere 100 psykologistudier fra tre anerkjente tidsskrifter, og fant at bare 36 prosent av replikasjonene ga signifikante resultater, mot 97 prosent i de opprinnelige studiene. Klein et al. (2018) gjennomførte en lignende undersøkelse av 28 klassiske funn og fant at bare 54 prosent ot seg replikere. Ingen av disse studiene

bestrider at de opprinnelige resultatene i utgangspunktet var reproduserbare, koden kjørte, og tallene stemte. Problemet oppstår først når andre forskere, med nye data, forsøker å bekrefte de samme konklusjonene. Dette illustrerer et sentralt poeng: reproduserbarhet sier noe om hvorvidt man har gjort det man sier man har gjort, ikke om hvorvidt konklusjonen faktisk er riktig. Mekanismer som publiseringsskjevhet og type 1-feil bidrar til dette gapet, fordi tidsskrifter i stor grad publiserer signifikante funn, mens studier som ikke finner noen effekt sjelden når frem Simmons et al. (2011).

Erfaringer fra økonomifaget

Innen økonometri er situasjonen ofte enda mer grunnleggende: selv ren reproduserbarhet er vanskelig å oppnå. Journal of Money, Credit and Banking prosjektet fra 1982 forsøkte å etterprøve over 70 publiserte studier ved å be forfatterne om data og kode, men oppnådde full replikasjon for kun to av dem (McCullough et al., 2008). Selv etter at tidsskrifter innførte dataarkiver som skulle løse problemet, viste McCullough et al. (2008) at resultater publisert med tilgjengelig data og kode likevel sjelden lot seg reprodusere i praksis.

Smarte synspunkt om emnet fra andre.

Bruk minst 20 siteringer. Minst 5 må være nye relevante artikler om emnet som du har funnet selv.

Benytt begge siteringsmåter, dvs. «in-line» og på slutten av setningen. Prøv å variere siteringsteknikk for å få flyt i språket.

Example:

Gentleman & Temple Lang (2003) hevder at bla bla bla. Andre mener imidlertid bla bla (Goodman et al., 2016b; Ioannidis, 30.aug.2005).

Diskusjon av forskningsspørsmålet (problemstillingen)

- Burde replikerbarhet være et krav eller er det å be om for mye?
- Kan Quarto dokumenter hjelpe med å oppnå reproduserbarhet?
- Hvilke problem gjenstår og hvordan kan disse løses?

Konklusjon

Noen kloke ord.

Referanser

Gentleman, R., & Temple Lang, D. (2003). Statistical Analyses and Reproducible Research. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 16(1), 1–23.

Goodman, S. N., Fanelli, D., & Ioannidis, J. P. A. (2016b). What does research reproducibility mean? *Science Translational Medicine*, 8(341), 341ps12–341ps12.

Goodman, S. N., Fanelli, D., & Ioannidis, J. P. A. (2016a). What does research reproducibility mean? *Science Translational Medicine*, 8(341), 341ps12–341ps12.

Ioannidis, J. P. A. (30.aug.2005). Why Most Published Research Findings Are False. *PLOS Medicine*, 2(8), e124.

Klein, R. A., Vianello, M., Hasselman, F., Adams, B. G., Reginald B. Adams, Jr., Alper, S., Aveyard, M., Axt, J. R., Babalola, M. T., Bahník, Š., Batra, R., Berkics, M., Bernstein, M. J., Berry, D. R., Bialobrzeska, O., Binan, E. D., Bocian, K., Brandt, M. J., Busching, R., ... Nosek, B. A. (2018). Many labs 2: Investigating variation in replicability across samples and settings. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, 1(4), 443-490.

McCullough, B. D., McGeary, K. A., & Harrison, T. D. (2008). Do economics journal archives promote replicable research? *Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne d'économie*, 41(4), 1406-1420.

McNutt, M. (2014). Reproducibility. *Science*, 343(6168), 229–229.

Nosek, B. A., Alter, G., Banks, G. C., Borsboom, D., Bowman, S. D., Breckler, S. J., Buck, S., Chambers, C. D., Chin, G., Christensen, G., Contestabile, M., Dafoe, A., Eich, E., Freese, J., Glennerster, R., Goroff, D., Green, D. P., Hesse, B., Humphreys, M., ... Yarkoni, T. (2015). Promoting an open research culture. *Science*, 348(6242), 1422–1425.

Rosenthal, R. (1979). *The file drawer problem and tolerance for null results*.

Simmons, J. P., Nelson, L. D., & Simonsohn, U. (2011). False-positive psychology: Undisclosed flexibility in data collection and analysis allows presenting anything as significant. *Psychological Science*, 22(11), 1359–1366.

Appendiks A

- Versjon nummer og referanse til R pakken brukt i dokumentet
- R versjon brukt, med referanse

Appendiks B

- Hvordan er KI brukt
- Husk invitasjon til chat